日志流水线（当前方案 + 后续扩展）



后续扩展（当前未部署）：集中式日志检索

Filebeat 采集 → Elasticsearch / Loki 存储 → Kibana / Grafana 检索

按任务 id / 算法类型 / 数据集打标签，可查单任务全链路日志；字段规范已固化，接入无需返工

· 解析失败不静默丢弃：保留原始行并标注原因；并发任务异步写入，互不阻塞